

SUJET DE WORKSHOP NATIONAL - BAC+4

MISSION SENTINEL-X

L'Avant-Poste Industriel du Futur



Direction Pédagogique Nationale EPSI

Session Octobre 2026 • Apprenants en BAC+4

SUJET DE WORKSHOP NATIONAL — BAC+4

MISSION SENTINEL-X : L'AVANT-POSTE INDUSTRIEL DU FUTUR

Apprenants Mastère 1ère Année • Sprint d'ingénierie (4 jours) • Octobre 2026

1. CONTEXTE GLOBAL & ENJEUX

En ce début d'année 2050, la multinationale **AetherCorp Industrial Solutions** fait face à une crise sécuritaire majeure. Déployant des micro-centrales énergétiques éco-responsables dans des zones géographiques isolées et particulièrement hostiles, l'entreprise subit une recrudescence d'attaques coordonnées. Ces infrastructures critiques font l'objet de trois menaces simultanées : des cyberattaques de déstabilisation réseau, des intrusions physiques d'espionnage industriel, et des risques environnementaux critiques comme des fuites de gaz combustibles ou des surchauffes thermiques.

Face à l'impossibilité d'acheminer du personnel humain en permanence, AetherCorp lance l'initiative **SENTINEL-X**. L'objectif est de concevoir un boîtier de surveillance physique autonome (Edge Node) capable de s'interfacer sans fil et de manière ultra-sécurisée avec un Centre de Commandement Tactique, matérialisé par un **PC Serveur Local** durci sur le terrain.

Chaque équipe du Workshop se constitue sous la forme d'un consortium d'ingénieurs indépendants chargé de livrer un prototype industriel cyber-physique complet : boîtier physique équipé, traitement algorithmique d'intelligence artificielle, infrastructure système conteneurisée, application de supervision réactive et protocole de sécurité défensive globale.

Définition et rôle du « PC Serveur Local » :

L'expression « PC Serveur Local » désigne le cœur de calcul central du système de table. Selon l'option matérielle retenue par le groupe le lundi matin, ce rôle sera physiquement assuré soit par une carte (intégrée **Raspberry Pi 5** au boîtier), soit directement par **l'ordinateur portable d'un Apprenant** (faisant office de serveur et de point d'accès WiFi sur la table).

Dans tous les cas, le flux vidéo est capté exclusivement par une webcam USB connectée en direct sur ce PC Serveur Local.

Les quatre piliers technologiques du projet :

- **Edge Computing & IoT** : Programmation d'un microcontrôleur unique pour la captation de données et la gestion d'alertes physiques et visuelles de table.
- **Intelligence Artificielle Locale** : Analyse d'images réseau en temps réel et détection comportementale/ prédictive sur séries temporelles.
- **Infrastructure & Centralisation** : Orchestration de conteneurs serveurs résilients et sécurisation des protocoles d'ingestion.
- **Cybersécurité** : Chiffrement de bout en bout, durcissement (hardening) système et audit offensif par Pentest croisé.

2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES & EXEMPLES PAR FILIÈRE

Chaque équipe fonctionne comme un studio d'ingénierie pluridisciplinaire mixte. L'interconnexion fonctionnelle de chaque bloc est un prérequis éliminatoire pour valider la démonstration finale du vendredi.

1° EISI DEV Conception & Développement d'Applications

- **Programmation IoT & Micrologiciel** : Écriture **exclusive** du micrologiciel (firmware) en C++ (Arduino IDE ou CLion/ VSCode + PlatformIO) pour l'unique module microcontrôleur **ESP8266** de table. Gestion de la lecture cadencée des capteurs, de l'affichage local sur l'écran OLED I2C et de la structuration des payloads de données.
- **Backend & API** : Développement d'une API REST et/ou WebSocket réactive (Node.js, Python ou Go) hébergée sur le PC Serveur Local pour centraliser les métriques de sécurité et l'historique des événements.

Exemple : Point d'entrée JSON obligatoire de `POST /api/v1/alerts` pour réceptionner les changements type d'états des capteurs de table.

- **Dashboard de Supervision** : Conception d'une interface Web moderne (React, Vue.js ou JS natif) affichant les courbes environnementales en temps réel, le statut logique du boîtier et le retour visuel de la webcam USB.
- **Contrôle Réactif** : Implémentation d'un panneau de commande permettant au superviseur de déclencher à distance des actionneurs physiques raccordés à l'ESP8266 (Buzzer d'alarme, LEDs de statut).

2° EISI IA Intelligence Artificielle & Data

- **Vision Intelligente** : Écriture d'un script Python autonome s'exécutant sur le PC Serveur Local. Ce script doit capter le flux vidéo de la webcam USB branchée en direct sur le serveur, appliquer un modèle d'inférence (ex: YOLOv8-tiny ou OpenCV détection de formes) et isoler en temps réel une présence humaine suspecte dans la zone.
- **Maintenance Prédictive** : Analyse des séries temporelles des capteurs transmises par l'ESP8266. Interdiction d'utiliser de simples structures conditionnelles statiques (ex: if temp > 40). Développement d'un modèle algorithmique (ex: Isolation Forest, Random Forest via Scikit-Learn) capable de détecter les anomalies cinétiques.

Exemple : Détection d'une corrélation suspecte entre une hausse lente de température et une micro-déviatation de gaz, prédisant un incident avant le seuil d'alerte critique.

- **Optimisation des Flux** : Bridage et redimensionnement systématique des images de la webcam en amont (ex: 640x480) pour maintenir un traitement fluide inférieur à 100ms par trame.

3° EISI INFRA Réseau, Systèmes & ASRBD

- **Virtualisation de l'Infrastructure** : Orchestration, configuration et déploiement automatisé de l'ensemble de la stack serveur (Base de données relationnelle ou NoSQL, API Dev, et Broker MQTT Mosquitto) sous la forme de conteneurs isolés et pérennes via **Docker-Compose** sur le PC Serveur Local.
- **Routing & Topologie de Table** : Déploiement et configuration d'un point d'accès Wi-Fi local dédié à la table de l'équipe. Conception complète du plan d'adressage IP, gestion des masques, isolation réseau et routage étanche des flux pour empêcher l'interférence avec les autres groupes.

Exemple de configuration : Sous-réseau de table étanche configuré sur une plage 192.168.10.0/24) dédiée (ex: isolant les paquets de l'ESP8266 vers le PC Serveur Local.

- **Monitoring & MCO** : Surveillance du maintien en condition opérationnelle (MCO) de la machine hôte (consommation CPU/RAM, gestion des volumes de logs MQTT) face à l'afflux continu des messages.

4° CYBER **Cybersécurité**

- **Sécurisation des Flux** : Implémentation obligatoire du chiffrement des trames de bout en bout (TLS pour MQTT -> MQTTS ou HTTPS) entre l'appareil IoT physique ESP8266 de collecte et la stack conteneurisée.
- **Hardening Système (Durcissement)** : Sécurisation drastique du système d'exploitation jouant le rôle de serveur (fermeture des ports non requis via UFW/iptables, interdiction d'accès SSH par mot de passe au profit de clés asymétriques publiques/privées, et isolation stricte des privilèges des daemons Docker).
- **Audit et Pentest Offensif** : Conduite de l'audit de sécurité lors de la journée du jeudi. Utilisation d'outils professionnels (Nmap, Wireshark, Metasploit) pour mener des attaques de l'homme du milieu (MitM), des injections de payloads ou des dénis de service (DoS) sur les infrastructures des groupes concurrents lors du Pentest croisé.

3. MATÉRIEL & CONFIGURATIONS TECHNIQUES ÉLÉMENTAIRES

Chaque consortium dispose des équipements listés ci-dessous pour assembler son infrastructure de table :

Composant / Ressource	Catégorie	Usage et Spécification Technique
Module Microcontrôleur (ESP8266)	IoT (1 à 2)	Centralise la collecte complète des données environnementales de la table et pilote les alertes physiques locales.
Webcam USB Classique	Vision (x1)	Connectée directement au PC Serveur Local pour la capture et le traitement du flux vidéo destiné à l'IA.
Capteurs Environnementaux	Électronique	1x DHT22 (Température/Humidité), 1x MQ-2 (Gaz/ Fumées), 1x PIR HC-SR501 (Présence). Connectés en direct sur l'ESP8266.
Interfaces & Alertes	Électronique	1x Écran OLED I2C (0.96" pour statut IP/Wi-Fi), Buzzers piézoélectriques, LEDs de statut, Breadboards et jumpers.
Machines Numériques (myDiL)	Fabrication	Imprimantes 3D (Creality K2 Plus), Graveuse/Découpeuse laser (Creality Falcon A1).

Option Technique A : Centralisation Embarquée (Raspberry Pi 5)

Le **PC Serveur Local** est matérialisé par une carte **Raspberry Pi 5 (4 Go de RAM)** fixée à l'intérieur du boîtier imprimé en 3D. Le Raspberry Pi exécute la pile Docker-Compose et prend en charge l'exécution locale du script d'intelligence artificielle de vision par ordinateur via la webcam USB raccordée sur la carte. Le module ESP8266 se connecte en Wi-Fi à ce Raspberry Pi.

Option Technique B : Topologie Distribuée "Edge-to-Server" (PC Apprenant)

Le Raspberry Pi est entièrement retiré. Le rôle de **PC Serveur Local** est alors assuré par l'**ordinateur portable d'un des apprenants** du groupe. La caméra USB est reliée directement à son PC, et l'intelligence artificielle profite des capacités matérielles (CPU/GPU) de sa machine pour s'exécuter. Le boîtier physique SENTINEL-X ne contient que l'ESP8266 et ses composants de captation électronique, transmettant leurs flux Wi-Fi à l'adresse IP de ce PC Serveur.

4. CHRONOLOGIE APPLIQUÉE DE LA SEMAINE (SPRINT)

● **LUNDI — Kick-off, Idéation & Design**

Présentation officielle du cahier des charges, constitution des consortiums mixtes (4 à 6 personnes max.). Validation obligatoire des schémas d'architecture réseau et des flux de données par les coachs de campus. Lancement des premières modélisations CAO

● **MARDI — Production Core & Développement**

Câblage des composants sur plaques d'essai. Déploiement et configuration des conteneurs système (EISI INFRA) sur le PC Serveur Local. Écriture du firmware de l'ESP8266 et architecture de l'API (EISI DEV). Entraînement initial des modèles IA (EISI IA).

● **MERCREDI — Intégration globale & Studio Vidéo**

Interconnexion des systèmes (Edge-to-Server). Les données des capteurs physiques doivent modifier en temps réel les graphiques de l'interface Web et l'IA doit analyser la webcam. Après-midi dédié au tournage du teaser "Sentinel Drop" sur fond vert.

● **JEUDI — Hacking Day & Audit de Sécurité**

Matinée dédiée au "Gel du code" et aux finitions esthétiques du boîtier au Fablab. L'après-midi est consacré au Pentest croisé national : chaque groupe tente de corrompre et de faire tomber les systèmes des autres tables. Rédaction du rapport d'audit.

● **VENDREDI — Évaluation Locale & Soutenances**

Soutenances des équipes devant le jury local, démos fonctionnelles en direct et annonce des résultats du Campus pour désigner le consortium champion.

5. CONSIGNES DE FABRICATION NUMÉRIQUE & RAPPORT MARKETING VIVANT (FABLAB)

Le livrable final ne doit pas se restreindre à du code abstrait ou à des maquettes logicielles. Les apprenants doivent matérialiser leur concept au sein du Fablab :

1. **Modélisation & Impression 3D** : Conception de la coque de protection sur outil CAO (Fusion360 exclusivement). Le boîtier doit encapsuler proprement l'électronique de table (ESP8266, capteurs), laisser apparaître l'écran OLED d'état, et proposer des passes-câbles propres sans fils apparents.
2. **Gravure Laser Industrielle** : Utiliser la machine de découpe/gravure laser pour apposer sur le boîtier (plexiglas/bois/ carton épais) le logo d'AetherCorp, les consignes de sécurité, et le numéro de série du module afin de lui conférer un aspect de produit fini.
3. **Le Teaser "Sentinel Drop" (Studio Vidéo Fond Vert)** : Chaque équipe doit scénariser, tourner et monter une vidéo promotionnelle technique au format vertical (9:16 - Type Instagram Reel, TikTok ou YouTube Short) d'une durée stricte de 60 secondes maximum.

Spécifications et Objectifs du Format Vidéo 60 Secondes :

Ce livrable n'est pas un simple exercice d'ambiance, mais un **Rapport de Produit Commercialisé Vivant** expliquer et valoriser le produit fini en moins d'une minute chrono selon la structure suivante :

- **00s - 10s (Le Hook Métier)** : Présentation de la menace sur les centrales AetherCorp (ambiance d'alerte, sirène) pour capter immédiatement l'attention du jury.
- **10s - 30s (Présentation du Produit Physique)** : Gros plans (B-Roll) sur le boîtier Sentinel-X finalisé, imprimé au Fablab et gravé au laser, mettant en valeur l'intégration de l'écran OLED et des capteurs.
- **30s - 50s (Démonstration de la Stack d'Incrustation)** : Exploitation obligatoire de la salle **Fond Vert**. Les apprenants doivent s'incruster au premier plan avec, derrière eux, des schémas d'architecture animés, des flux de code réels (firmware C++, API Docker) ou l'interface de vision de l'IA (YOLO) isolant un intrus. L'objectif est de vulgariser visuellement l'intelligence embarquée.
- **50s - 60s (L'Appel à l'Action / Outro)** : Alignement de l'équipe face caméra incarnant le consortium d'ingénieurs AetherCorp. "Sentinel-X : la sécurité à la bordure."

Rendu exigé : Fichier MP4 vertical natif encodé proprement en H.264.

6. RENDUS IMPÉRATIFS

L'ensemble des livrables numériques devra être déposé dans un dossier unique nommé *Workshop2026-M1-G<n>*, remplacez <n> par votre N° de groupe, le jeudi soir à l'échéance fixée par les coachs de campus (lien vers le dossier communiqué le lundi par les coachs) :

- **Le Rapport d'Ingénierie Technique** : Un document unique au format PDF nommé *Workshop2026-M1-G<n>-Dossier.pdf* comprenant le schéma réseau, le schéma de câblage électronique, la matrice de sécurité (Hardening, TLS), la documentation de l'IA et le rapport d'audit post-pentest. Inclut un poster format A3 en annexe.
- **Le Support de Présentation** : Un fichier PowerPoint nommé *Workshop2026-M1-G<n>-Pres.pptx* servant de support visuel à l'oral pour la soutenance du vendredi.
- **La Vidéo "Sentinel Drop"** : Le fichier vidéo au format vertical .mp4 (60 secondes) nommée *Workshop2026-M1-G<n>-VidDrop.mp4*. L'utilisation de la salle fond vert ou du tableau vert est fortement recommandée.
- **L'archive du Code** : Un zip nommé *Workshop2026-M1-G<n>-Code.zip* de votre dépôt Git (GitHub/GitLab) propre, structuré, contenant un fichier README.md exhaustif. **Aucun secret ni clé d'authentification en clair.**

Le Prototype SENTINEL-X : Le boîtier physique fonctionnel équipé de son électronique, prêt pour la démonstration en direct (Démon Live) devant le jury devra être déposé au myDiL le vendredi matin à l'échéance fixée par les coachs de campus.

7. CADRE D'ÉVALUATION LOCALE (SEMAINE DE SPRINT)

La note globale locale est calculée selon la pondération réglementaire suivante :

$((\text{Note Individuelle Suivix1}) + (\text{Note Collective Jury} \times 2)) / 3.$

1° Suivi de Réalisation Hebdomadaire (Par les Coachs, Lundi au Jeudi)

Évaluation continue individuelle. Note sur 20 points (Coeff 1). Chaque critère est évalué sur le barème ND/1/2/3 puis ramené sur un 'nb' de points.

- **Engagement, Assiduité & Posture (4 pts)** : Ponctualité, investissement constant et proactivité au sein du groupe.
- **Expertise Technique Filière (4 pts)** : Qualité et niveau d'exécution des tâches spécifiques à la filière (DEV, INFRA, IA, CYBER).
- **Agilité & Autonomie (4 pts)** : Capacité à diagnostiquer les erreurs de code/réseau et à implémenter des correctifs.
- **Collaboration Transversale (4 pts)** : Aptitude à coopérer et à faciliter l'intégration des briques logicielles des autres filières.
- **Rigueur d'Ingénierie & Git (4 pts)** : Commits réguliers et sémantiques, soin apporté au câblage et au matériel de table.

2° Soutenance et Démonstration Locale (Devant le Jury, le Vendredi)

Évaluation collective de l'équipe. Note sur 20 points (Coeff 2). Chaque axe est évalué sur le barème ND/1/ 2/3 puis ramené sur un 'nb' de points.

Axe Majeur de Soutenance	Points	Indicateurs d'Excellence attendus par le Jury
Axe 1 : Démo Live & Intégration Globale	5 pts	Stabilité du flux complet en direct (ESP8266 -> PC Serveur Local). Réactivité immédiate du Dashboard aux alertes.
Axe 2 : Technicité, Innovation & Sécurité	4 pts	Preuve matérielle du chiffrement des flux, niveau d'inférence de l'IA sur la webcam, durcissement prouvé du serveur.
Axe 3 : Marketing & Teaser "Sentinel Drop"	4 pts	Impact visuel du clip 60s, propreté de l'incrustation fond vert, finitions esthétiques du boîtier Fablab (gravure laser).
Axe 4 : Posture, Storytelling & Pitch	4 pts	Clarté de l'exposé, dynamisme de l'équipe, professionnalisme et respect strict du temps imparti (5 min).
Axe 5 : Qualité Documentaire & Q&A	3 pts	Rigueur et exhaustivité du dossier technique remis. Précision technique des réponses lors de la phase de questions.

3° Chrono de Passage Impératif (5 minutes de Live + 5 minutes de Présentation et Q&A)

- **Minute 1 (0:00-1:00) - Présentation** : Introduction de l'équipe (1 minute) et rappel de la variante d'architecture sélectionnée
- **Minute 2 (1:00-2:00) - Projection** : Diffusion du teaser vidéo vertical "Sentinel Drop" (60 secondes) réalisé sur fond vert.
- **Minutes 3 à 5 (2:00-5:00) - Démo Live Locale** : Démonstration technique en direct de la Sentinel-X en action (générations d'alertes capteurs et détection de l'IA de la webcam en temps réel à l'écran).
- **Minutes 6 à 10 (5:00-10:00) - Pitch + Q&A** : Présentation détaillée du fonctionnement de la Sentinel-X en action, ses capteurs, son code, son IA, ses indicateurs. Le groupe s'appuie sur sa présentation PowerPoint pour illustrer et enrichir cette partie. Pendant l'exposé, le Jury intervient librement afin de poser toutes les questions nécessaires à la clarification ou à l'approfondissement de points techniques.

8. CADRE D'ÉVALUATION NATIONALE (FINALE LIVE TEAMS)

Le 17 Novembre 2026, soit six semaines après la finale locale, les 10 consortiums champions de chaque campus se mesurent en direct lors de la Finale Nationale sur Microsoft Teams devant l'ensemble des campus interconnectés en Live (10 Campus connectés). Le processus s'organise de manière transparente et rigoureuse en deux étapes distinctes :

1° Chrono de Passage Impératif (5 minutes maximum par équipe)

Le non-respect du temps alloué entraîne l'interruption immédiate du flux par le modérateur national :

- **Minute 1 (0:00 - 1:00) — Présentation** : Introduction synchrone en direct de l'équipe (1 minute) et rappel de la variante d'architecture sélectionnée.
- **Minute 2 (1:00 - 2:00) — Projection** : Diffusion du teaser vidéo vertical "Sentinel Drop" (60 secondes) réalisé sur fond vert.
- **Minutes 3 à 5 (2:00 - 5:00) — Démo Live Nationale** : Démonstration technique en direct de la Sentinel-X en action (générations d'alertes capteurs et détection de l'IA de la webcam en temps réel à l'écran). Pas de diaporamas statiques, uniquement de la production live.

2° Étape 1 : Grille d'Évaluation Technique Critériée (Note sur 70 points)

Évaluation collective de l'équipe, notée sur 70 points. Chaque jury remplit d'abord une grille de compétences objectives durant la prestation, attribuant une note sur le barème 1/2/3/4/5 ramenée sur un 'nb' de points :

Axe d'Évaluation National	Points	Indicateurs de Performance recherchés par les Jurys
Démonstration Produit (Live)	25 pts	Visibilité claire de la stack technique à l'écran, réactivité réseau instantanée, absence de plantage.
Vulgarisation & Posture de Pitch	20 pts	Régularité du débit de parole, dynamisme, clarté de la narration et force de persuasion à distance.
Complexité Technique & Innovation	15 pts	Robustesse apparente du lien ESP8266-to- Server, intégration propre de la couche de chiffrement et de l'IA.
Impact Visuel du "Drop" (Vidéo)	10 pts	Qualité de l'incrustation vidéo sur fond vert, dynamisme du montage et design esthétique du boîtier Fablab.

3° Étape 2 : Le Scrutin National Croisé (Distribution du Capital de 43 points)

L'évaluation finale est opérée par un collège de **2 jurys locaux par Campus** (soit 20 jurys nationaux au total). À l'issue des passages des 10 campus, chaque jury compile ses grilles techniques pour établir son classement final de la 1ère à la 10ème place. Ce classement dicte la distribution ****mécanique et obligatoire** de son capital de 43 points** de vote selon la grille stricte suivante :

AXE D'ÉVALUATION NATIONAL	POINTS
1er du classement	12 points
2ème du classement	10 points
3ème du classement	8 points
4ème du classement	6 points
5ème du classement	4 points
6ème du classement	2 points
7ème du classement	1 points
8e, 9e et 10e places	0 points

Règle de neutralité : Un jury local n'a strictement ****pas** le droit de voter pour le groupe issu de son propre campus**. Le campus local fait obligatoirement partie des 3 groupes recevant ****0 point****, accompagné des deux campus les moins bien notés de la grille critériée du jury. Le cumul final de l'ensemble des points de scrutin de tous les jurys désigne le vainqueur national.

9. RÈGLEMENT APPLIQUÉ & SAVOIR-ÊTRE

! Consignes administratives et de sécurité impératives :

- **Émargement Électronique** : Chaque apprenant doit obligatoirement valider sa présence sur l'application *Edusign* dans les 15 premières minutes de chaque demi-journée de travail (matin et après-midi) sous peine de pénalité de suivi.
- **Savoir-vivre & Cadre de Travail** : Les salles de cours et les laboratoires d'innovation (myDiL) doivent être maintenus dans un état de propreté irréprochable. Tous les déchets, chutes de prototypage ou restes de repas doivent être triés et évacués chaque soir.
- **Obligation de Présence aux Évaluations** : La présence de la totalité des apprenants du campus est **strictement obligatoire** pendant toute la durée des soutenances locales du vendredi, lors de l'annonce des résultats du campus, ainsi que pendant l'intégralité de la retransmission de la Finale Nationale sur Teams pour soutenir leur équipe championne.

10. ANNEXES :

Signification du Barème de Notation ND/1/2/3 :

- Niveau ND : Niveau Non Démontré
- Niveau 1 : Peu Satisfaisant
- Niveau 2 : Satisfaisant, conforme aux attendus
- Niveau 3 : Très satisfaisant, au-delà des attendus.